Strings em Python

Prezado(a) aluno(a): responda às questões abaixo, incluindo as respostas.

1. Inverter uma string

Escreva um programa que leia uma string e a imprima invertida.

2. Contar vogais

Escreva um programa que conte quantas vogais existem em uma string.

3. Contar palavras

Leia uma frase e informe quantas palavras ela contém.

4. Substituição

Leia uma frase e substitua todas as ocorrências de `"Python"` por `"programação"`.

5. Verificar palíndromo

Uma palavra é um palíndromo quando permanece igual quando lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Exemplos: ovo, radar, arara.

Faça um programa que verifique se uma palavra é palíndromo.

6. Normalização de espaços

Leia uma frase que pode conter espaços extras entre as palavras e produza uma frase com apenas um espaço entre elas.

7. Formatação de dados

Considere:

```
nome = "Daniela"
idade = 45
altura = 1.65
```

Produza a seguinte saída:

```
Nome: Daniela
Idade: 45 anos
Altura: 1.65 m
```

8. ASCII e Unicode

Determine o código Unicode dos caracteres:

```
A
B
a
ç
é
```

9. Conversão de código para caractere

Leia um número inteiro e apresente o caractere Unicode correspondente.

Por exemplo:

```
Digite um código Unicode: 233
O caractere correspondente é: é
```

10. String crua

Crie uma string que represente o seguinte caminho do Windows:

```
C:\Users\Aluno\Documentos\Python
```

sem que as sequências `\U` e outras barras invertidas sejam interpretadas como escapes.

11. Codificação UTF-8

Crie uma string contendo caracteres acentuados, converta-a para UTF-8 e depois reconverta os bytes para uma string.

12. Formatação de uma tabela

Considere:

```
nome = "Ana"
idade = 23
nota = 9.4567
```

Produza:

```
Nome        Idade      Nota
Ana         23         9.46
```

13. Frequência de caracteres

Leia uma string e informe quantas vezes cada caractere aparece.

14. Separação de dados

Considere a seguinte string:

```
Marcelo;45;Porto Alegre;RS
```

Separe os campos e apresente-os individualmente